

통합과학 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · 개념요약

통합과학 · 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 원소의 기원과 스펙트럼

빅뱅 우주론의 핵심 증거

① 우주배경복사(2.7 K) ② 수소:헬륨 질량비 $\approx 3:1$ (원자 수비 12:1)

빅뱅 직후 생성 원소: 수소(H), 헬륨(He)만. 그 외 원소는 별의 핵융합과 초신성 폭발에서 생성.

생성 장소	생성 원소
빅뱅	H, He (일부 Li)
별 내부 핵융합	C, O, ... ~ Fe까지
초신성 폭발	Fe보다 무거운 원소 (Au, U 등)

스펙트럼 3종: 연속 스펙트럼(고온 고체·액체), 방출 스펙트럼(고온 기체가 방출한 밝은 선), 흡수 스펙트럼(연속광이 저온 기체 통과 시 검은 선). 같은 원소는 방출선 위치 = 흡수선 위치.

2. 주기율표의 규칙성

주기적 성질의 근본 원인 = 원자가 전자 수의 주기적 반복. 화학적 성질은 원자가 전자 수가 결정한다.

구분	같은 족(세로)	같은 주기(가로)
공통점	원자가 전자 수 같음 $\rightarrow$ 화학적 성질 유사	전자 껍질 수 같음
변화	아래로 갈수록 전자 껍질 $\uparrow$	오른쪽으로 갈수록 양성자 수 $\uparrow$

금속·비금속·준금속: 왼쪽·아래 = 금속(전자 잃기 쉬움), 오른쪽·위 = 비금속(전자 얻기 쉬움, 18족 제외). **알칼리 금속(1족):** 반응성 큼, 물과 반응해 H_2 발생. **할로젠(17족):** 전자 1개 얻어 -1가 음이온. **18족:** 비활성, 안정.

3. 옥텟 규칙과 화학 결합

옥텟 규칙: 원자들은 가장 바깥 전자 껍질에 전자 8개(H, He는 2개)를 채워 18족과 같은 안정한 전자 배치를 이루려 한다.

결합	이온 결합	공유 결합
구성	금속 양이온 + 비금속 음이온	비금속 + 비금속
원리	전자 이동 $\rightarrow$ 정전기적 인력	전자쌍 공유
예	NaCl, MgO, CaF_2	H_2O , CO_2 , NH_3

이온 결합 세기: 이온의 전하량이 클수록, 이온 사이 거리가 짧을수록 강함 $\rightarrow$ 녹는점 높음. (예: MgO gt NaCl, 전하량 2가 vs 1가)

4. 자주 틀리는 함정

- ▶ 이온 결합 화합물의 **화학식**은 전체 전하 합이 **0**이 되도록 최소 정수비 (예: $\text{Mg}^{2+} + \text{Cl}^- \rightarrow \text{MgCl}_2$)
- ▶ 고체 이온 결합은 전기 전도성 **없음**, 액체(용융)·수용액은 **있음**(이온 이동 가능)
- ▶ 원자가 전자 수 = 화학적 성질 결정. 껍질 수는 성질과 무관
- ▶ 18족의 원자가 전자 수는 **0**으로 간주(이미 안정)

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-06

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.